

Výstupy ŠVP

MAT-07 Užívám vlastnosti dělitelnosti přirozených čísel. (Matematika 2, 1/2)

Učivo: číselné obory – přirozená, celá, racionální a reálná čísla

Cíl hodiny: Žák zařadí číslo do oborů $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, převede periodické číslo na zlomek, užívá kritéria dělitelnosti, rozloží číslo na prvočinitele, určí NSD a NSN (i Eukleidovým algoritmem) a použije je ve slovních úlohách.

Pomůcky: Google Meet nebo Discord: sdílení obrazovky, chat, **Typ hodiny:** výklad + úlohy · 45 minut

ankety, podskupiny / hlasové kanály, Excalidraw – učitel kreslí

„krabice“ číselných oborů a rozklady, žáci mohou kreslit na

sdílené ploše, sdílený dokument na Disku pro slovní úlohy v

podskupinách, pracovní list a Must know H33 jako PDF (odkaz

v chatu), kalkulačka v mobilu (jen pro kontrolu), Python v

Google Colabu (úlohy 17 a 20) – volitelně, kód ve sdíleném

notebooku na Disku

Návaznost: navazuje na H26 Finanční matematika; připravuje H35 Intervaly, absolutní hodnota; Dělení se zbytkem → převod do dvojkové soustavy (→ H34).

Průběh hodiny (45 minut)

5'	8' Číselné obory	10' Dělitelnost a prvočísla	10' NSD, NSN a dělení se zbytkem	9' Slovní úlohy v podskupinách	3'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat		Na co nezapomenout	
0–5 5 min	Úvod a navázání na H32 (měření mobilem)	- Anketa v Meetu/Discordu: do kterých oborů patří -3; $0,5$; $\sqrt{2}$; $0,3$; $\sqrt{49}$ (část úlohy 1) – výsledky ankety hned okomentovat. - Navázání na H32: hodnoty, které jsme naměřili mobilem, jsou desetinná čísla s konečným zápisem – do kterého oboru patří? Dá se $\sqrt{2}$ vůbec přesně změřit? - Cíl: číselné obory a dělitelnost – základ pro dvojkovou soustavu v H34.		- Připomenout konvenci $\mathbb{N} = \{1; 2; \dots\}$ a $\mathbb{N}_0$. - Poslat do chatu odkaz na pracovní list a Must know (PDF).	
5–13 8 min	Číselné obory	- V Excalidraw nakreslit „krabice v sobě“ $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$; žáci na sdílené ploše přetahují čísla z úlohy 1 do správné krabice. - Racionální = konečný nebo periodický rozvoj; iracionální čísla (odkaz na důkaz $\sqrt{2}$ z H5). - Převod periodického čísla na zlomek – úloha 2 společně: učitel píše v Excalidraw, žáci posílají další krok do chatu.		$0,9 = 1$ jako zajímavost pro rychlejší.	
13–23 10 min	Dělitelnost a prvočísla	- Definice dělitele a násobku, prvočíslo, složené číslo; kritéria (tabulka v Must know) a proč fungují (souvislost s H5 – důkaz kritéria pro 9 zápisem $100a + 10b + c$). - Úlohy 3, 4, 5: žáci řeší samostatně a výsledky pošlou do chatu všichni najednou po odpočtu („3, 2, 1 – odeslat“). - Zkoušet dělitele jen do $\sqrt{n}$ – ukázat v Excalidraw na číslo 221.		1 není prvočíslo. - Kritérium pro 12 skládat z 3 a 4 (nesoudělná).	
23–33 10 min	NSD, NSN a dělení se zbytkem	- Vzorový příklad z Must know dvěma způsoby (rozklad a Eukleidův algoritmus) na sdílené obrazovce; vztah $D \cdot n = a \cdot b$. - Úlohy 6 a 7; dělení se zbytkem – úloha 8 (záporné čísla!): anketa, zda je zbytek u $-17:5$ číslo -2, nebo 3.		Eukleidův algoritmus je algoritmus – navázat na INF (H4, H6); 2. ročník si ho může rovnou zapsat v Colabu.	

33–42 9 min	Slovní úlohy v podskupinách	- Podskupiny v Meetu / hlasové kanály na Discordu (3–4 žáci): úlohy 9, 10, 11 ve sdíleném dokumentu na Disku – u každé nejdřív rozhodnout NSD, nebo NSN a proč. - Rychlejší: 13, 14 (EAN – rozšíření je karta pokusu K31 Kontrolní číslice v kuchyni); 2. ročník: 17, 18, 20 (17 a 20 vyzkoušet v Colabu). - Po návratu z podskupin napíše každá skupina do chatu jednu svou volbu NSD/NSN se zdůvodněním.	- Hlídat odpověď celou větou s jednotkami. - Učitel obchází podskupiny a průběžně sleduje sdílený dokument.
42–45 3 min	Shrnutí a zadání	- Shrnutí: rozklad na prvočinitele → NSD i NSN; zbytek po dělení je nezáporný. - Příště INF H34: dělení dvěma se zbytkem = převod do dvojkové soustavy (úloha 17); pak MAT H35 intervaly.	- Zadat podklad k MAT-07 (viz níže) – odevzdání do portfolia na Google Disku. - Kdo lekci nestihl, najde potřebné učivo ZŠ v Podkladech na dohnání a postupy v Must know.

Diferenciace ve smíšené skupině

1. ročník: úlohy 1–16, z části C úloha 17 nebo 19; důraz na zdůvodnění volby NSD/NSN a na přesný rozklad; v podskupině si žáci úlohy rozdělí a navzájem zkontrolují.

2. ročník (opakování): úlohy 6–8 jako kontrola, pak 16–20; napíše v Pythonu (Colab) funkci pro NSD Eukleidovým algoritmem a NSN přes vztah $D \cdot n = a \cdot b$, kód sdílí ve společném notebooku a v podskupině vysvětlí prvkům, proč funguje kontrolní číslice EAN (úloha 14).

Podklad do portfolia

Podklad k MAT-07: soubor řešených úloh se zdůvodněním – (1) rozklad dvou zvolených čísel na prvočinitele a jejich D a n dvěma způsoby (rozkladem a Eukleidovým algoritmem) s kontrolou $D \cdot n = a \cdot b$; (2) dvě slovní úlohy (jedna na NSD, jedna na NSN, např. 10 a 12) s vysvětlením volby; (3) důkaz z úlohy 16; (4) kontrolní číslice EAN (úloha 14) nebo vlastní úloha z praxe. Odevzdej do portfolia na Google Disku (sken nebo fotka řešení, případně odkaz na notebook v Colabu).

Materiály k hodině

- Týden 17 – H33 Číselné obory, dělitelnost – pracovní list.pdf
- Týden 17 – H33 Číselné obory, dělitelnost – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.